

# Materie- en energiestromen in een ecosysteem

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

---

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een weg of een orde: schrijf de stappen onder elkaar, in de juiste volgorde.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Autotroof of heterotroof?

Schrijf wat past.

### 1. Wat is het?

- a) een eik \_\_\_\_\_
- b) een schimmel op een dode stam \_\_\_\_\_
- c) een alg in een vijver \_\_\_\_\_

### 2. Welke energiebron gebruikt een autotroof organisme?

\_\_\_\_\_

## 2 Fotosynthese en celademhaling

Vul de tabel aan.

3.

|                | Fotosynthese | Celademhaling |
|----------------|--------------|---------------|
| grondstoffen   | _____        | _____         |
| producten      | _____        | _____         |
| waar in de cel | _____        | _____         |
| energie        | _____        | _____         |

4. Een plantencel doet zowel fotosynthese als celademhaling.

☐ waar    ☐ niet waar

5. Een dierlijke cel doet beide.

☐ waar    ☐ niet waar

6. Leg uit waarom een plant bij daglicht netto zuurstofgas afgeeft en in het donker netto koolstofdioxide.

---

---

---

---

---

---

### 3 Gisting en enzymen

Vul aan of leg uit.

7. Vul aan.

- a) glucose afbreken zonder zuurstofgas \_\_\_\_\_
- b) de producten van alcoholgisting \_\_\_\_\_
- c) wat een spier bij zuurstofgebrek maakt \_\_\_\_\_

8. Leg uit waarom gisting per molecule glucose minder energie oplevert dan de celademhaling.

---

---

---

---

---

9. Hoe noem je een stof die een omzetting versnelt zonder er zelf bij op te gaan?

---

10. Waarom werkt een enzym enkel binnen een nauw gebied van temperatuur en zuurtegraad?

---

---

---

---

---

## 4 Voedselketens

Vul aan.

**11.** Wat is het?

a) maakt zelf organische stof met licht \_\_\_\_\_

b) eet plantaardig materiaal \_\_\_\_\_

c) breekt dood materiaal af \_\_\_\_\_

**12.** Schrijf een voedselketen van vier schakels uit een weide, met de pijlen in de juiste richting.

---

---

---

---

**13.** Waarom geeft een voedselweb de werkelijkheid beter weer dan een voedselketen?

---

---

---

---

---

## 5 De energiepiraamde

Reken en leg uit.

**14.** Ongeveer welk deel van de energie van een niveau komt in het volgende terecht?

\_\_\_\_\_

**15.** De producenten van een weide leveren 10 000 kJ. Hoeveel komt er ongeveer bij de tweede consument terecht? Schrijf je stappen op.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**16.** Leg uit waarom er zelden meer dan vier of vijf trofische niveaus zijn.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**17.** Waarom voedt een stuk land meer mensen met graan dan met vlees?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**18.** Materie gaat rond in kringlopen, energie stroomt er maar één keer door.

☐ waar    ☐ niet waar

**19.** Zonder reducenten blijft een ecosysteem werken zolang de zon schijnt.

☐ waar    ☐ niet waar

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

---

## 1. Autotroof of heterotroof?

- 1 a) autotroof · b) heterotroof · c) autotroof
- 2 zonlicht

## 2. Fotosynthese en celademhaling

- 3 Grondstoffen: koolstofdioxide en water tegenover glucose en zuurstofgas.  
Producten: glucose en zuurstofgas tegenover koolstofdioxide en water.  
Plaats: chloroplast tegenover mitochondrion. Energie: opslaan tegenover vrijmaken.
- 4 waar
- 5 niet waar
- 6 De celademhaling loopt dag en nacht door. Bij licht is de fotosynthese veel sterker, dus blijft er zuurstofgas over. In het donker valt de fotosynthese weg en blijft enkel de celademhaling over.

## 3. Gisting en enzymen

- 7 a) gisting · b) ethanol en koolstofdioxide · c) melkzuur
- 8 Bij gisting wordt de glucose maar gedeeltelijk afgebroken, dus blijft er nog energie in de ethanol of het melkzuur zitten. Pas met zuurstofgas wordt ze helemaal afgebroken tot koolstofdioxide en water.
- 9 een enzym
- 10 Een enzym past met zijn vorm op één bepaalde stof. Buiten dat gebied verliest het die vorm, en dan past het niet meer en werkt het niet.

## 4. Voedselketens

- 11 a) een producent · b) een herbivoor · c) een reductent
- 12 Gras, pijl, rups, pijl, mees, pijl, sperwer. De pijl wijst van het gegeten organisme naar wie het eet, want hij volgt de stroom van stof en energie.
- 13 De meeste dieren eten meer dan één soort en worden ook door meer dan één soort gegeten. Een keten is maar één draad uit dat web.

## 5. De energiestructuur

- 14 ongeveer een tiende
- 15 Van 10 000 kJ komt ongeveer een tiende bij de eerste consument: 1000 kJ. Daarvan komt weer een tiende bij de tweede consument: ongeveer 100 kJ.
- 16 Bij elke stap gaat het grootste deel van de energie verloren als warmte en voor de eigen levensbehoeften. Na vier of vijf stappen blijft er te weinig over om nog een niveau te onderhouden.
- 17 Eet je het graan zelf, dan sla je een trofisch niveau over. Ga je langs het vee, dan blijft er maar ongeveer een tiende van de energie over, dus is er veel meer land nodig.
- 18 waar
- 19 niet waar

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

